เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 แบบ Rapid test

รหัส: WI-CP7-01-26

วันที่ประกาศ: 7 มิถุนายน 2567

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		8 กุมภาพันธ์ 2565

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง เรื่อง การตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 แบบ Rapid test		
	รหัสเอกสาร : WI-CP7-01-26	แก้ไขครั้งที่ 1	หน้าที่ : 1 / 4
	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ	วันที่ประกาศใช้ : 7 มิ.ย. 2567	สำเนาฉบับที่ :
	ผู้จัดทำ :สุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้ทบทวน : สุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้อนุมัติ : จิตาภรณ์ บุญรีบส่ง

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 แบบ Rapid test

รหัสเอกสาร WI – CP7 – 01 – 26

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	8 ก.พ. 2565	ฉบับแรก	1	1 มิ.ย. 2565
2			คงเดิม	2	17 มิ.ย. 2566
3	1	7 มิ.ย. 2567	แก้ไขทั้งฉบับ	3	13 มี.ค. 2567
4			คงเดิม	4	1 พ.ย. 2568
5			คงเดิม	5	25 มี.ค. 2569

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง เรื่อง การตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 แบบ Rapid test		
	รหัสเอกสาร : WI-CP7-01-26	แก้ไขครั้งที่ 1	หน้าที่ : 2 / 4
	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ	วันที่ประกาศใช้ : 7 มิ.ย. 2567	สำเนาฉบับที่ :
	ผู้จัดทำ :สุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้ทบทวน : สุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้อนุมัติ : จิตาภรณ์ บุญรีบส่ง

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานในการตรวจหา Antigen ต่อเชื้อ SAR-CoV-2 แบบรวดเร็ว Rapid test

2. ขอบข่ายการใช้งาน

ใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจหา Antigen ต่อเชื้อ SAR-CoV-2 แบบรวดเร็วในผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงหรือมีประวัติความเสี่ยงหรือสัมผัสกับกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 หรือสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ หรือใช้เป็นการทดสอบเพิ่มเติม ในกรณีที่การตรวจ PCR มีข้อจำกัด เช่นไม่สามารถตรวจ PCR ได้

3. นิยามและคำย่อ

C = Control line

T = Test line

4. วิธีและหลักการ

ชุดตรวจหาแอนติเจนโปรตีนนิวคลีโอแคปซิด (Nucleocapsid protein)ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In vitro diagnostic) ในสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการเก็บตัวอย่างทางโพรงจมูกและหลังโพรงจมูก(Nasal and Nasopharyngeal swab เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative Test) แบบรวดเร็ว screening Test โดยมีลักษณะเป็นตลับทดสอบ (cassette) ใช้หลักการทดสอบทางภูมิคุ้มกันแบบโครมาโตกราฟี แบบการไหลข้าง (Lateral flow chromatographic immunoassay) หากมีแอนติเจนของ SARS-CoV-2 ในสิ่งส่งตรวจจะทำปฏิกิริยากับอนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 ซึ่งถูกเคลือบไว้ล่วงหน้าบนแถบทดสอบ จากนั้นส่วนผสมดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปบนแผ่นเมมเบรนด้วยแรง capillary สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนติเจนและสารคอนจูเกตจะเคลื่อนที่ผ่านแผ่นเมมเบรนไปยังบริเวณทำปฏิกิริยาและจะถูกดักจับโดยแอนติเจนที่ตรึงอยู่บนอแผ่นเมมเบรน ผลการทดสอบจะแปลผลด้วยตาเปล่าในช่วงเวลา 15-30 นาที โดยดูจากการปรากฏหรือไม่ปรากฏแถบของเส้นสีบนตลับทดสอบ เพื่อควบคุมการทำงานของระบบจะมีเส้นสีที่ปรากฏขึ้นที่บริเวณเส้นควบคุม (Control line หรือ แถบ C)เสมอ เพื่อแสดงว่าได้ใส่ปริมาณสิ่งส่งตรจที่เหมาะสมแล้วและเกิดการซึมผ่านแผ่นเมมเบรนอย่างถูกต้อง การใช้ชุดทดสอบต้องตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์

ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 มีแถบที่เคลือบไว้ 2 แถบ ดังนี้

- แถบควบคุม C จะเคลือบไว้ด้วย Mouse Monoclonal anti-chicken IgY antibody
- แถบทดสอบ T จะเคลือบไว้ด้วย Mouse Monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ

5.1 ตลับทดสอบชนิดใช้ครั้งเดียวบรรจุในถุงฟรอยด์ ข้างในมีสารกันความชื้น แยกบรรจุแต่ละชิ้น ทั้งหมด 25 แถบทดสอบ (ชิ้น)

5.2 หลอดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Extraction buffer tube น้ำยาบัฟเฟอร์บรรจุในหลอดพร้อมใช้งาน

5.3 Nozzle cap ฝากรองปิดหลอดน้ำยา

5.4 ไม้เก็บตัวอย่างแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable swab)

5.5 เอกสารกำกับการเครื่องมือการแพทย์ (Package insert)

5.6 Film สำหรับปิดแถบทดสอบ

5.7 อุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment,PPE

5.8 นาฬิกาจับเวลา

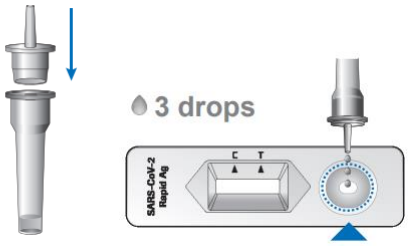
5.9 ไม้เก็บตัวอย่างสำหรับควบคุมผลบวก (Positive control swab) และไม้เก็บตัวอย่างสำหรับควบคุมผลลบ (Negative control swab

6. วิธีปฏิบัติ

6.1 อ่านคู่มือการใช้งานและตรวจสอบวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นเปิดซองบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจความพร้อมของแถบตรวจ (ซองบรรจุสารกันความชื้น) วางตลับทดสอบบนพื้นผิวที่นบเรียบและสะอาด

6.2 เก็บตัวอย่าง nasopharynx swab โดยใช้ sterile swab หลังจากนั้นนำ swab ที่ได้ใส่ใน extraction buffer tube ทำการหมุนวนใน tube อย่างน้อย 30 วินาทีและหมุนไม้เก็บตัวอย่างอย่าน้อย 5 ครั้งพร้อมกับบีบด้านข้างหลอดหลอดไปด้วย ระวังอย่าให้น้ำยาภายในหลอดกระเด็นออกมา ดึงไม้เก็บตัวอย่างออกในขณะที่บีบด้านข้างของหลอดไปด้วย เพื่อรีดของเหลวออกจากไม้เก็บตัวอย่าง

6.3 ปิดฝา nozzle cap ลงบน extraction buffer tube ให้แน่น ผสมส่วนผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง หมุนเปิดฝาจุกขนาดเล็กออกจากปลายจุก คว่ำหลอดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ลง โดยให้ปลายจุกหยดชี้ลงด้านล่างและถือหลอดในแนวตั้ง บีบหลอดเบาะเพื่อหยดสิ่งส่งตรวจจำนวน 4 หยดลงในหลุม Sample well ของตลับทดสอบ รอให้เส้นสีปรากฏขึ้น ควรอ่านผลที่เวลา 15-30 นาที ห้ามอ่านผลหลัง 30 นาที



6.3.1 กรณีใช้ตัวอย่างเป็น nasopharyngeal/oropharyngeal ให้ทำการแยกเก็บตัวอย่างโดยใช้ swab แยกตัวอย่างละ swab จากนั้นนำทั้งสอง swab ที่ได้ใส่ใน extraction buffer tube ทำการหมุนวนใน tube มากกว่า 5 รอบ และดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนปกติ

6.3.2 กรณีเก็บตัวอย่าง nasopharynx ใน viral transport medium (VTM) ใช้ micropipette ดูดตัวอย่าง 350 ไมโครลิตรจาก VTM ผสมกับ extraction buffer ที่บรรจุอยู่ในหลอด

7. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ

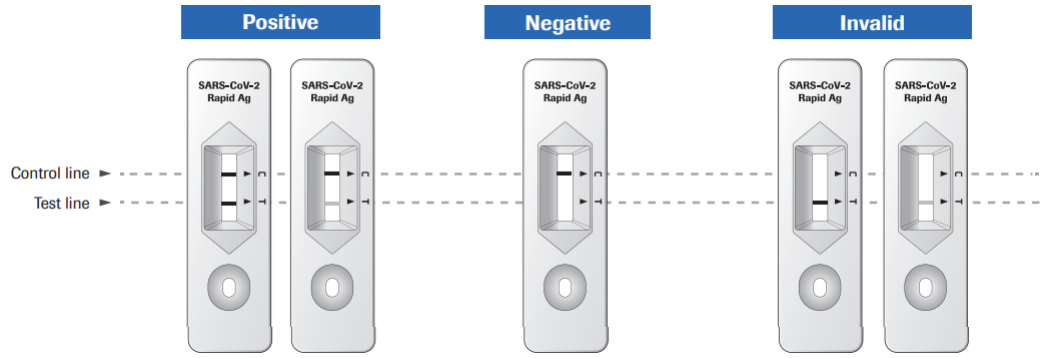
SARS-CoV-2 Antigen Control ประกอบด้วย Positive control และ Negative control ทำทุกครั้งที่เปิดกล่องน้ำยาใหม่

8. การแปลผลการตรวจวิเคราะห์

8.1 แถบตรวจที่เชื่อถือผลได้ จะต้องปรากฏแถบสีด้านบนบริเวณ control line (C) หากไม่ขึ้นแถบ control line ให้รายงานผล invalid

8.2 กรณีผลบวก จะปรากฏแถบสีด้านล่างบริเวณ test line (T) อาจพบปรากฏเป็นแถบจางหรือสีไม่สม่ำเสมอได้ และจะต้องปรากฏแถบสีด้านบนบริเวณ control line (C) ควบคู่ ให้พิจารณาการแปลเป็นบวก (POSITIVE)

8.3 กรณีผลลบ จะไม่ปรากฏแถบสีด้านล่างบริเวณ test line (T) จะปรากฏแค่แถบสีด้านบนบริเวณ control line (C) เท่านั้น ให้พิจารณาการแปลเป็นลบ (NEGATIVE)



9. ข้อควรระวัง

- ชุดตรวจนี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อ SARS-CoV และ SARS-CoV-2 ได้
- แอนติเจนนี้จะสามารถตรวจพบได้ในสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนในระยะติดเชื้อเฉียบพลัน ผลที่เป็นบวก (ติดเชื้อ) บ่งชี้ว่ามีแอนติเจนของไวรัสอยู่ แต่จำเป็นต้องนำประวัติผู้ป่วยและข้อมูลการสินิจฉัยโรคอื่นๆมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อระบุสถานะการติดเชื้อ
- ปฏิบัติตามหลัก UP
- ห้ามใช้ชุดตรวจหากซองบรรจุชำรุดเสียหาย
- จัดการสิ่งส่งตรวจ/ขยะติดเชื้อทั้งหมด ตามระเบียบปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (SD-CP-09)
- สวมชุดป้องกันเช่น PPE, ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง,หน้ากากอนามัย,แว่นตานิรภัยขณะทำการตรวจสิ่งส่งตรวจ
- ความชื้นและอุณหภูมิ อาจส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบในทางลบได้
- ชุดตรวจสามาถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 °C ห้ามแช่แข็ง และห้ามใช้งานหลังวันหมดอายุ

10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารกำกับน้ำยา, เอกสารแสดงการใช้น้ำยาแบบง่าย